曲线下的面积改变，事实上可以更好地衡量福利损失。

考虑如图 5.9 所示的马歇尔需求曲线 $x(p_x,\cdots)$。消费者最初面临价格 p_x^0，选择消费 x_0。这种消费产生效用水平 U_0，初始的 x 的补偿性需求曲线 $x^c(p_x,p_y,U)$ 通过点 (x_0,p_x^0)（即 A 点）。当价格上升到 p_x^1 时，商品 x 的马歇尔需求下降到 x_1（即需求曲线上的 C 点），效用随之下降到 U_1，与之相关的有另一条较低的补偿性需求曲线，如图 5.9 所示。马歇尔需求曲线和这条新的补偿性需求曲线都经过 C 点。

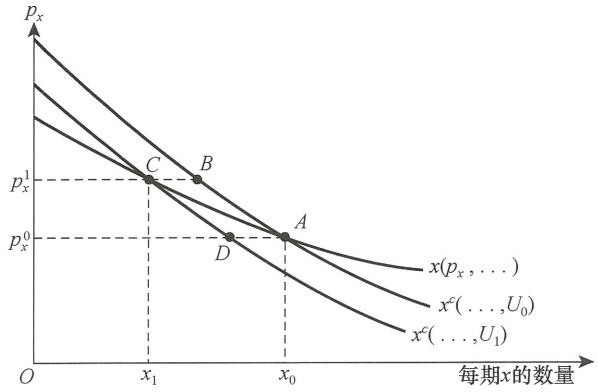


图 5.9　价格变化的福利效应与马歇尔需求曲线

$x(p_x,\cdots)$ 是商品 x 通常的马歇尔需求曲线（名义收入不变），$x^c(\cdots,U_0)$ 与 $x^c(\cdots,U_1)$ 分别为价格在 p_x^0 与 p_x^1 时的效用水平的补偿性需求曲线。$x(p_x,\cdots)$ 左侧 p_x^0 到 p_x^1 之间的面积与补偿性需求曲线左侧的面积大小差不多。因此，在价格发生较小的变化时，以马歇尔需求曲线左侧的面积来衡量福利损失是个好方法。

图 5.9 中的第二条补偿性需求曲线的出现引发了一个概念性的问题。当我们衡量价格上升引发的福利损失时，是应该用图 5.9 中第一条补偿性需求曲线（区域 $p_x^1BAp_x^0$），还是用新的补偿性需求曲线（区域 $p_x^1CDp_x^0$）呢？使用新的补偿性需求曲线的理由在于我们更关注价格上升后的消费者处境（效用水平 U_1）。我们可能会询问他愿意花多少钱回到他之前的消费水平。[①] 这个问题的答案可以用区域 $p_x^1CDp_x^0$ 的面积来表示。因此，对补偿性需求曲线的选择可以归结为选择什么水平的效用更适用于分析。

幸运的是，我们有一个折中的方法。马歇尔需求曲线左侧两个价格以及马歇尔需求曲线之间（区域 $p_x^1CAp_x^0$）的面积比基于 U_0 的补偿性需求曲线下方的面积小，又比基于 U_1 的补偿性需求曲线下方的面积大，这似乎是个吸引人的折中。因此，这就是我们将在本书后面用到的衡量福利损失的方法。

定义

消费者剩余　消费者剩余是马歇尔需求曲线下方、市场价格上方围成的区域的面积。它表示消费者为得到以此价格进行交易的权利而愿意付出多少。消费者剩余的变化可以用来衡量价格变化产生的福利损失。

---

① 补偿的这种衡量被称为等价性差异（equivalent variation，EV）。更规范地，$EV=E(p_x^1,p_y,U_1)-E(p_x^0,p_y,U_1)$。与之前类似，一些学者使用了 EV 的另一种定义：保持消费者效用处于原有水平的必需补偿，即 $EV=E(p_x^0,p_y,U_0)-E(p_x^0,p_y,U_1)$。由于 $E(p_x^0,p_y,U_0)=E(p_x^1,p_y,U_1)$，上述定义是等价的。

有必要强调一下，一些经济学家使用EV或CV来计算价格变化的福利效应。实际上，经济学家往往并不十分清楚自己用的是哪种度量方法。我们前面的讨论说明了当收入效应较小时，各种衡量之间的差异不大。

例5.6 价格上升带来的福利损失

这些概念可以用我们多次使用过的软饮料例子来说明。我们来看软饮料（商品x）的价格从1美元上升到4美元时的福利影响。从例5.3中可知，软饮料的补偿性需求函数为：

$$x^c(p_x,p_y,V)=\frac{Vp_y^{0.5}}{p_x^{0.5}} \tag{5.60}$$

因此，价格上升的福利损失为：

$$\mathrm{CV}=\int_1^4 x^c(p_x,p_y,V)\,\mathrm{d}p_x=\int_1^4 Vp_y^{0.5}p_x^{-0.5}\,\mathrm{d}p_x=2Vp_y^{0.5}p_x^{0.5}\Big|_{p_x=1}^{p_x=4} \tag{5.61}$$

如果我们用一直假设的数值（$V=2,p_y=4$），这个损失就为：

$$\mathrm{CV}=2\times 2\times 2\times 4^{0.5}-2\times 2\times 2\times 1^{0.5}=8 \tag{5.62}$$

如果我们认为价格上升后的效用指标（$V=1$）更适合衡量补偿，这个数字会减少一半（为4）。

如果以非补偿性（马歇尔）需求函数来衡量损失，则：

$$x(p_x,p_y,I)=0.5Ip_x^{-1} \tag{5.63}$$

计算结果是：

$$\text{损失}=\int_1^4 x(p_x,p_y,I)\,\mathrm{d}p_x=\int_1^4 0.5Ip_x^{-1}\,\mathrm{d}p_x=0.5I\ln p_x\Big|_1^4 \tag{5.64}$$

因此，当$I=8$时：

$$\text{损失}=4\ln 4-4\ln 1=4\ln 4=4\times 1.39=5.55 \tag{5.65}$$

上式确实可代表两个补偿函数计算得出的两个数据的一种折中。

请回答：在这个问题中，当需求为0时，需求曲线上的价格无限大。这将如何影响消费者剩余的计算？这是否影响这里使用的福利计算的方法？

5.9 显示性偏好与替代效应

我们已看到，从效用最大化模型中推导出的一个准确而重要的结论就是补偿性需求曲线的斜率（或价格弹性）为负。我们使用了两种方法证明这个结论：第一种证明基于效用函数的拟凹性，即无差异曲线的MRS递减，任意价格的改变都会使商品消费数量沿着无差异曲线往相反的方向移动；第二种证明用到了谢泼德引理，由支出函数对价格变量的凹性可知，补偿性需求曲线（即支出函数对价格的偏导数）的斜率必定为负，并且在此计算过程中效用为常数。某些经济学家认为，用建立在假设基础之上的且难以观察到的效用函数来证明需求理论过于牵强。萨缪尔森于20世纪40年代后期首次提出了另一种可得出同样结论的方法。[①] 这一方法被萨缪尔森称为显示性偏好理论，即以可观察到的行为确定一个合理性原则，又用这一原则估算消费者效用函数。在这一意义上，一个遵循萨缪尔森合理性原则的人，其行为会使效用函数最大化，并且会表

① Paul A.Samuleson, *Foundations of Economic Analysis* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1947).

现出负的替代效应。由于萨缪尔森的方法大大加深了我们对消费者选择模型的认识，我们将对此做一简要的探讨。

5.9.1　图解法

显示性偏好理论的合理性原则为：设有两种商品组合 A 与 B，如果在某一价格-收入水平上，消费者对 A 与 B 都有支付能力但却只选择 A，我们就说 A 具有对 B 的“显示性偏好”。合理性原则表明，在任何不同的价格-收入安排之下，B 都不具有对 A 的显示性偏好。如果消费者确实在某种情况下选择了 B，那一定是因为他买不起 A。图 5.10 解释了这一原则。当预算约束为 I_1 时，尽管消费者可以选择购买 B 点的组合，但却只选择了 A 点，A 对 B 来说就具有显示性偏好。如果消费者在其他预算约束下选择了 B，一定是如 I_2 那样的情况——不可能购买 A。如果在 I_3 的预算约束下选择了 B，就违背了合理性原则。因为 I_3 下购买 A 与购买 B 都是可以的。在 I_3 下，消费者可以选择既非 A 又非 B 的其他组合（如 C 点）。值得注意的是，这一原则是用可观察到的在不同预算约束下的反应来对商品进行排序，而没有假设效用函数本身的存在。该原则同时为无差异曲线的凸性提供了一个直观解释，现在我们给出规范证明。

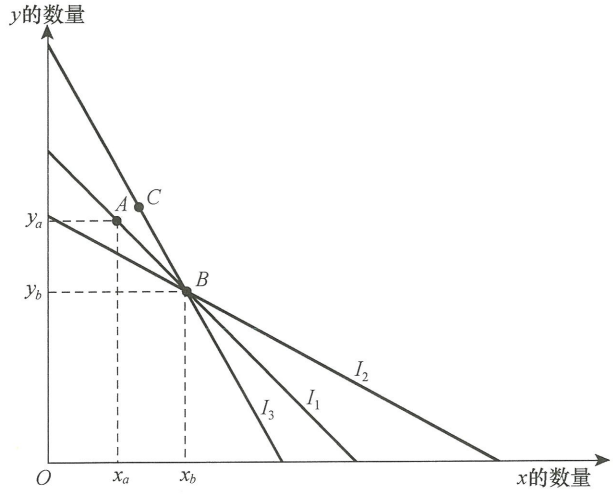


图 5.10　显示性偏好理论中的合理性原则

收入为 I_1 时，消费者既可以购买商品组合 A 又可以购买商品组合 B。如果选择 A，那么对 B 来说，A 具有显示性偏好。在其他的价格-收入配置下，如再发生 B 对 A 具有显示性偏好则是不合理的。

5.9.2　显示性偏好与负的替代效应

假设消费者对商品组合 C（由 x_C 与 y_C 构成）与商品组合 D（由 x_D 与 y_D 构成）的偏好是无差异的，设消费者在价格为 p_x^C，p_y^C 时选择商品组合 C，价格为 p_x^D，p_y^D 时选择商品组合 D。

既然消费者不介意选择商品组合 C 还是 D，那么选择 C 时，D 的支付至少与 C 一样：

$$p_x^C x_C + p_y^C y_C \leqslant p_x^C x_D + p_y^C y_D \tag{5.66}$$

同样的道理，选择 D 时，应有：

$$p_x^D x_D + p_y^D y_D \leqslant p_x^D x_C + p_y^D y_C \tag{5.67}$$

重写以上两式有：

$$p_x^C(x_C - x_D) + p_y^C(y_C - y_D) \leqslant 0 \tag{5.68}$$

$$p_x^D(x_D - x_C) + p_y^D(y_D - y_C) \leqslant 0 \tag{5.69}$$

将这些加在一起有：

$$(p_x^C - p_x^D)(x_C - x_D) + (p_y^C - p_y^D)(y_C - y_D) \leqslant 0 \tag{5.70}$$

现在假设仅 x 价格改变，且 $p_y^C = p_y^D$，则有：

$$(p_x^C - p_x^D)(x_C - x_D) \leqslant 0 \tag{5.71}$$

(5.71)式说明效用不变时(商品组合 C 与商品组合 D 对消费者的吸引力是一样的)，价格与数量的变动方向相反。这一点正是替代效应为负的精确说明：

$$\frac{\partial x^C(p_x, p_y, V)}{\partial p_x} = \left.\frac{\partial x}{\partial p_x}\right|_{U=\text{常量}} \leqslant 0 \tag{5.72}$$

现在，我们不需要拟凹效用函数的存在就通过上述方法得出了需要的结论。

小结

本章中，我们运用效用最大化模型研究了在商品价格与消费者收入变化的情况下，消费者如何作出反应选择商品。这一考察的最终结果是得到了一条我们熟悉的向下倾斜的需求曲线。为了得到这个结果，我们从一般的经济选择理论中挖掘出了大量的有益见解：

- 在所有商品的价格与收入都以相同比例变化时，消费的预算约束不受影响，因此消费者对商品组合的选择不变。用规范化的语言来说就是，需求函数在所有商品的价格与收入上是零次齐次函数。

- 当购买力变化时(即价格不变时收入增加)，预算约束发生变化，消费者将选择新的商品组合。对于正常品来说，购买力增加会导致对商品的需求增加。而对劣等品来说，购买力增加会导致对商品的需求减少。因此，虽然通常情况下 $\partial x_i/\partial I \geqslant 0$，但 $\partial x_i/\partial I$ 却既有可能为正又有可能为负。

- 商品价格下降会产生替代效应与收入效应，如果是正常品，则购买量增加，如果是劣等品，替代效应与收入效应作用方向相反，不能作出明确预测。

- 类似地，商品价格上升也会引发替代效应与收入效应，在正常品的情况下，会导致商品需求量下降。而对于劣等品，最终的净效应仍是不能确定的。

- 马歇尔需求曲线给出了某种商品在其他商品价格和收入不变的条件下，其需求量和价格之间的二维关系。如果收入、其他商品价格与消费者偏好改变，则整条需求曲线会移动到新的位置。理论上来说，马歇尔需求曲线斜率 $\dfrac{\partial x(p_x, p_y, I)}{\partial p_x}$ 的正负号是不确定的，因为替代效应和收入效应作用方向可能相反。而斯拉茨基等式为该不确定性提供了一个规范研究。

- 补偿性(或希克斯)需求函数说明了商品价格和效用是如何决定需求数量的。根据谢泼德引理，某一商品的补偿性需求函数可由支出函数对该商品的价格求偏导得到。

- 补偿性(或希克斯)需求曲线描述了当其他商品价格和效用保持不变时，某一商品需求数量和其价格的二维关系。由于效用函数的拟凹性和支出函数对价格的凹性，补偿性需求曲线的斜率 $\dfrac{\partial x(p_x, p_y, U)}{\partial p_x}$ 必定为负。

- 需求弹性经常在实证研究中被用于总结消费者对价格和收入变化的反应。其中，最重要的弹性是需求自身价格弹性 e_{x,p_x}，它衡量了价格改变1%时需求量改变的比例。对应的补偿性需求的弹性可以通过沿着补偿性需求曲线的运动来定义。

- 需求弹性间有很多关系，其中比较重要的是：① 自身价格弹性决定价格的改变如何影响在该商品上的总支出；② 替代效应和收入效应可以用弹性形式的斯拉茨基方程总结；③ 弹性之间存在很多加和关系，这说明了对不同商品的需求之间的联系。

• 价格变化的福利效应可以用补偿性需求曲线或马歇尔需求曲线下面积的变化量来衡量。这种改变影响了消费者通过自发市场交易获得的消费者剩余的大小。

• 负的替代效应是需求理论中最基本的几个发现之一。这个结论可以用显示性偏好理论证明，而不需要假设效用函数的存在。

练习题

5.1

口渴的 Ed 只喝纯矿泉水，他有两种容器装的水可以选择：0.75 升或 2 升。因为水本身都是完全相同的，所以这两种商品是完全替代的。

a. 假设 Ed 的效用只取决于消费水的数量，而容器本身没有价值，请用 0.75 升装水的数量（x）和 2 升装水的数量（y）来表达他的效用。

b. 写出用 p_x, p_y, I 表达的 x 的需求函数。

c. 画出 p_y 和 I 不变时 x 的需求曲线。

d. 当 p_y 和 I 变化时，x 的需求曲线如何移动？

e. x 的补偿性需求曲线是什么样子的？

5.2

戴维每周有 3 美元可自由支配。他只喜欢花生酱与果酱三明治，因此他将所有钱都花费在花生酱（每盎司 0.05 美元）与果酱（每盎司 0.10 美元）上。面包则由一位热心的邻居免费提供。戴维偏好自己的吃法，严格按照 1 盎司果酱、2 盎司花生酱的比例制作三明治，从不改变配方。

a. 戴维每周用 3 美元购买花生酱与果酱各多少？

b. 假如果酱价格上升至每盎司 0.15 美元，戴维会购买花生酱与果酱各多少？

c. 果酱价格上涨如问题 b 中情况，戴维的可支配收入应增加多少才能补偿价格上涨？

d. 画出问题 a 到问题 c 结论的图形。

e. 在何种意义上，这个问题仅包括花生酱和果酱三明治这一种商品？画出这种单一商品的需求曲线。

f. 根据对果酱需求的替代效应与收入效应来讨论这一问题的结论。

5.3

正如第 3 章所定义的，如果任意一条穿过原点的直线通过所有无差异曲线斜率相等的点，即 MRS 取决于 y/x，那么这一效用函数是位似的。

a. 证明在这种效用函数下 $\partial x/\partial I$ 是常数。

b. 证明如果一个消费者的偏好可用位似的无差异曲线表示，那么价格与他的需求数量会按相反方向变化，即不会产生吉芬之谜。

5.4

如例 5.1，假设效用由下式给出：

$$\text{效用} = U(x,y) = x^{0.3}y^{0.7}$$

a. 用例 5.1 中给出的非补偿性需求函数计算上式的间接效用函数与支出函数。

b. 用问题 a 中计算出的支出函数与谢泼德引理计算 x 的补偿性需求函数。

c. 用问题 b 中得出的结论与商品 x 的非补偿性需求函数证明本题符合斯拉茨基方程式。

5.5

假设商品 x 与 y 的效用函数由下式给出：

$$\text{效用} = U(x,y) = xy + y$$

a. 计算 x 与 y 的非补偿性（马歇尔）需求函数，并描述收入或其他商品价格变化怎样使 x 与 y 的需求曲线发生变化。

b. 计算 x 与 y 的支出函数。

c. 用问题 b 中计算出的支出函数计算商品 x 与 y 的补偿性需求函数。描述当收入或其他商品价格发生变化时 x 与 y 的补偿性需求曲线怎样变化。

5.6

消费者在三年中的消费行为如下：

	p_x	p_y	x	y
第一年	3	3	7	4
第二年	4	2	6	6
第三年	5	1	7	3

这一消费行为是否符合显示性偏好理论？

5.7

假设一个人认为火腿和奶酪是完全互补品，他总是消费一片火腿和一块奶酪来做火腿奶酪三明治，假设他只购买火腿和奶酪，面包是免费的。

a. 证明：如果火腿和奶酪的价格相等，火腿的需求自身价格弹性为-0.5，火腿对奶酪的交叉价格弹性也为-0.5。

b. 解释为什么问题a中的结论只反映了收入效应，而没有反映替代效应。计算这里的补偿性价格弹性。

c. 用问题b中的结论说明如果一片火腿的价格是一块奶酪价格的两倍，问题a的结论将如何变化？

d. 假设此人只消费一种商品——火腿奶酪三明治，通过直觉来解释这个问题。

5.8

证明收入中花费在商品 x 上的份额 $s_x=\dfrac{\mathrm{d}\ln E}{\mathrm{d}\ln p_x}$，其中 E 为总支出。

分析问题

5.9 份额弹性

在本书第4章扩展部分，我们说明了需求理论的实证研究大都集中于收入份额的研究。对于任一商品 x，其收入份额定义为 $s_x=p_x x/I$。在本题中，我们将证明，大多数需求弹性可以从对应的份额弹性中得到。

a. 证明一种商品的预算份额收入弹性($e_{s_x,I}=\partial s_x/\partial I\cdot I/s_x$)等于 $e_{x,I}-1$，用几个数值例子来解释这个结论。

b. 证明一种商品的预算份额自身价格弹性($e_{s_x,p_x}=\partial s_x/\partial p_x\cdot p_x/s_x$)等于 $e_{x,p_x}+1$，用几个数值例子来解释这个结论。

c. 用问题b中的结论来证明商品 x 的支出自身价格弹性[$e_{x\cdot p_x,p_x}=\partial(p_x\cdot x)/\partial p_x\cdot 1/x$]也等于 $e_{x,p_x}+1$。

d. 证明一种商品的预算份额交叉价格弹性($e_{s_x,p_y}=\partial s_x/\partial p_y\cdot p_y/s_x$)等于 e_{x,p_y}。

e. 在第4章扩展部分，我们说明了在CES效用函数的情形下商品 x 的支出份额为 $s_x=1/(1+p_y^k p_x^{-k})$，其中 $k=\delta/(\delta-1)=1-\sigma$。用这一份额方程来证明(5.56)式：$e_{x^c,p_x}=-(1-s_x)\sigma$。

5.10 弹性的进一步探讨

练习题5.9的问题e中有一些有用的应用，因为它说明了价格反应最终取决于效用函数的参数。特别地，使用这个结论和弹性形式的斯拉茨基方程可以证明：

a. 在柯布-道格拉斯的情形下($\sigma=1$)，商品 x,y 的自身价格弹性满足以下关系：$e_{x,p_x}+e_{y,p_y}=2$。

b. 如果 $\sigma>1$，则 $e_{x,p_x}+e_{y,p_y}<-2$；如果 $\sigma<1$，则 $e_{x,p_x}+e_{y,p_y}>-2$。请给出一个直观的解释。

c. 你如何将上面的结论推广到多种商品的情形？讨论这种推广是否有特殊意义。

5.11 多种商品的弹性加和

本章提到的三种加和关系可以推广到任意多种商品的情形。本题要求你给出这样的推广。我们假设有 n 种商品，在第 i 种商品上的支出占收入的份额为 s_i，我们定义下面的弹性：

$$e_{i,I}=\frac{\partial x_i}{\partial I}\cdot\frac{I}{x_i}$$

$$e_{i,j}=\frac{\partial x_i}{\partial p_j}\cdot\frac{p_j}{x_i}$$

请用以上表达式证明：

a. 齐次性：$\sum_{j=1}^{n} e_{i,j}+e_{i,I}=0$

b. 恩格尔加和：$\sum_{i=1}^{n} s_i e_{i,I}=1$

c. 古诺加和：$\sum_{i=1}^{n} s_i e_{i,j}=-s_j$

5.12　拟线性效用(再次审视)

考虑简单的拟线性效用函数形式:$U(x,y)=x+\ln y$。

a. 计算 x,y 的收入效应和需求收入弹性。

b. 计算 x,y 的替代效应和补偿性需求自身价格弹性。

c. 证明该效用函数满足斯拉茨基方程式。

d. 证明该效用函数也满足斯拉茨基方程式的弹性形式,并描述你观察到的特殊性质。

e. 该拟线性效用函数的一个更为规范的一般化形式为 $U(x,y)=x+f(y)$,其中 $f'>0$,$f''<0$。对于这个更为一般化的函数形式,问题 a—d 中的结果会发生变化吗?

5.13　近乎理想的需求系统

近乎理想的需求系统(AIDS)的支出函数的一般形式如下:

$$\ln E(p_1,\cdots,p_n,U)=a_0+\sum_{i=1}^{n}\alpha_i\ln p_i+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\gamma_{ij}\ln p_i\ln p_j+U\beta_0\prod_{i=1}^{k}p_k^{\beta_k}$$

为便于分析,假设函数满足以下约束条件:

$$\gamma_{ij}=\gamma_{ji},\ \sum_{i=1}^{n}\alpha_i=1,\ \sum_{j=1}^{n}\gamma_{ij}=\sum_{k=1}^{n}\beta_k=0$$

a. 推导出两种商品情形下的 AIDS 函数形式。

b. 证明:在满足上述约束条件的前提下,支出函数是所有价格的一次齐次函数。正是由于该函数和实际数据反映的情况极其相似,此函数才被称为“理想”函数。

c. 运用练习题 5.8 的结论 $s_x=\dfrac{\mathrm{d}\ln E}{\mathrm{d}\ln p_x}$,计算两种商品情形下 x 和 y 的收入份额。

5.14　价格无差异曲线

价格无差异曲线和效用无差异曲线类似,横轴和纵轴分别对应两种商品的价格,其一般形式为:

$$(p_1,p_2)\mid v(p_1,p_2,I)=v_0$$

a. 写出 $\alpha=\beta=0.5$ 的柯布-道格拉斯情形下的函数形式,并画出一条无差异曲线。

b. 观察无差异曲线的斜率,你看出了什么?

c. 在无差异曲线图中,如何表示效用增加的方向?

行为问题

5.15　多自模型(the multi-self model)

行为经济学中的许多话题都可以用一个简单模型来刻画,该模型中可以包含经济决策者的多个“自我”,分别对应一个不同的效用函数。现在我们考虑这种模型的两个版本。我们假设这个人的选择可以通过以下两个可能的拟线性效用函数中的一个来刻画:

(1) $U_1(x,y)=x+2\ln y$

(2) $U_2(x,y)=x+3\ln y$

a. 决策效用:在这个模型中我们对效用函数做一个区别。函数(1)用于个人做决策,函数(2)决定个人实际体验的效用。许多原因都可以导致这两个效用函数的不同,如缺乏商品 y 的信息,或(在两阶段情形下)不愿意改变原有的消费行为。不论原因是什么,两个效用的分歧都会导致福利损失。为证明这一点,假设 $p_x=p_y=1$,$I=10$。

i. 考虑决策效用函数,个人会作出怎样的消费选择?

ii. 如果个人作出了问题 i 中的消费决策,那么他的体验效用损失会是多少?

iii. 若要激励个人使其选择实际体验效用最大化的消费束,那么应当给予商品 y 多少补贴(记住,此时这个人也会同时最大化他的决策效用)?

iv. 一次支付原则告诉我们,为达到问题 iii 中的效用水平,收入转移的成本比补贴商品 y 的成本要低。证明这一点,并讨论对于这个问题,收入转移可能不是一个社会偏好的决策方案。

b. 偏好的不确定性:在这个版本的多自模型中,消费者意识到未来他将经历两个效用函数但并不确定哪一个函数会占主导地位。一个可能的解决方法是假设两种可能均等,也就是消费决策是要最大化效用函数 $U(x,y)=x+2.5\ln y$。

i. 消费者会选择怎样的消费束?

ii. 当消费者发现自己的真实偏好后，问题 i 中的选择会带来多少效用损失？

iii. 在作出消费决策之前，消费者会支付多少来收集他未来偏好的相关信息？

（注意：关于决策效用和体验效用的深入探讨参见 Chetty，2015。）

推荐阅读材料

Chetty，Raj. "Behavioral Economics and Public Policy：A Pragmatic Perspective." *American Economic Review*（May 2015）：1-33.

该文章针对行为经济学中的大量文献提供了一个一以贯之的理论框架，同时描述了一些使用现代"大数据"方法的经验案例。

Cook，P. J. "A 'One Line' Proof of the Slutsky Equation." *American Economic Review* 62（March 1972）：139.

作者利用对偶性巧妙地推导出斯拉茨基方程，方法和第 5 章中的类似，但符号更为复杂。

Fisher，F. M. and K. Shell. *The Economic Theory of Price Indices*. New York：Academic Press，1972.

该书完整并技术性地讨论了各种价格指数的经济属性，并详细介绍了基于效用最大化模型的"理想"指数。

Luenberger，D. G. *Microeconomic Theory*. New York：McGraw Hill，1992.

该书第 147—151 页简单总结了斯拉茨基方程的矩阵表达形式。

Mas-Colell，Andreu，Michael D. Whinston and Jerry R. Green. *Microeconomic Theory*. New York：Oxford Univesity Press，1995.

该书第 3 章涵盖了更高层次的本章大部分内容，其中第一部分价格变化对福利影响的度量尤其值得推荐。

Samuelson，Paul A. *Foundations of Economic Analysis*. Cambridge，MA：Harvard University Press，1947，chap. 5.

这一章对替代效应和收入效应有详尽的分析，并且拓展了显示性偏好的概念。

Silberberg，E. and W. Suen. *The Structure of Economics：A Mathematical Analysis*，3rd ed. Boston：Irwin/McGraw-Hill，2001.

该书提供了斯拉茨基方程的进一步推导，并给出了弹性概念的详尽介绍。

Sydsæter，K.，A. Strøm and P. Berck. *Economists' Mathematical Manual*. Berlin，Germany：Springer-Verlag，2003.

该书对弹性概念做了精炼总结，书中有关替代弹性的内容尤其完备。

Varian，H. *Microeconomics Analysis*，3rd ed. New York：W. W. Norton，1992.

该书规范地介绍了偏好概念的发展，并介绍了支出函数及其与斯拉茨基方程的关系，同时还给出了罗伊恒等式的完美证明。

扩展　需求概念和价格指数的衡量

在第 4 章与第 5 章中，我们引入了一些与需求相关的概念，这些概念都来自效用最大化的基本模型。这些不同概念之间的关系总结在图 E5.1 中。我们已经规范地考察了图中大部分的联系，但还没有讨论间接效用函数和马歇尔需求函数之间的数学关系（罗伊恒等式），这一点我们将在下面介绍。图中很清楚地表明可以有很多方式来了解消费者福利和他们面临的价格之间的关系。在这个扩展部分，我们将讨论其中的一些方法。具体而言，我们将考察这些概念对消费者物价指数（consumer price index，CPI）测量准确度的启发，CPI 在美国主要用来衡量通货膨胀率。我们也将考察其他一些价格指数的概念。

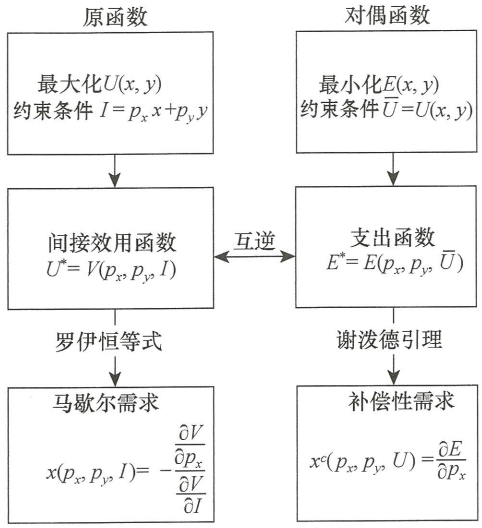


图 E5.1　需求概念之间的关系

CPI 是衡量生活成本的“市场篮子”指标。研究者测量在基期消费的一组商品(在两种商品的情况下,基期消费市场篮子由 x_0, y_0 表示)的现价来计算市场篮子的价格变化。在这一过程中,市场篮子的初始成本为 $I_0 = p_x^0 x_0 + p_y^0 y_0$,在第 1 期,成本为 $I_1 = p_x^1 x_0 + p_y^1 y_0$。这两个时期生活成本的变化就用 I_1/I_0 来衡量。虽然这一测量通货膨胀的方式在直觉上是可行的,而且还被广泛应用,但这些指数仍有很多缺点。

E5.1　支出函数和替代偏差

市场篮子价格指数因替代偏差而不准确。市场篮子价格指数不允许消费者由于价格的相对变化而在市场篮子中进行替代调整,从而会高估人们由于价格上升而遭受的福利损失。这一点在图 E5.2 中得到说明。为了达到效用水平 U_0,购买的商品组合为(x_0, y_0),最初需要支出 E_0。如果 p_x/p_y 下降,为达到开始的效用水平,调整消费组合为(x_1, y_1),并需要支出 E_1。如果计算继续消费(x_0, y_0)的支出水平,就会夸大消费者保持福利不变所需要的购买力。经济学广泛地研究了这种替代偏差。例如,Aizcorbe 和 Jackman(1993)发现,市场篮子的这个缺陷使 CPI 对通货膨胀率的估计每年高了约 0.2 个百分点。

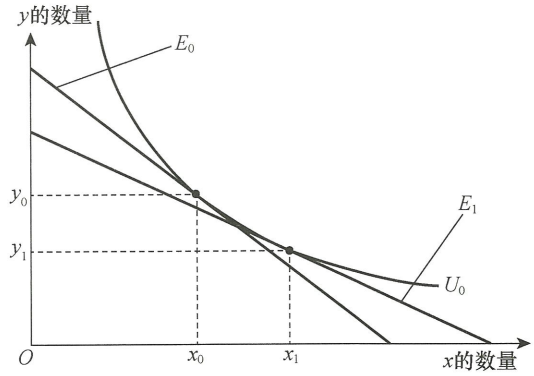


图 E5.2　CPI 中的替代偏差

初始时的支出为 E_0,这个人购买的商品组合为(x_0, y_0)。如果 p_x/p_y 下降,效用水平 U_0 可以通过更便宜的消费组合(x_1, y_1)支出 E_1 达到。在新价格下,购买(x_0, y_0)的支出大于 E_1。所以,保持消费组合不变会引起有关 CPI 计算的向上的偏差。

E5.2　罗伊恒等式和新商品偏差

当新产品被引入时,需要一段时间才将其包含进 CPI。例如,Hausman(1999, 2003)指出,至少过了 15 年手机才被纳入指数中。这种滞后性使指数不能反映人们在使用新产品时得到的福利收益。为了衡量这种问题,杰里·豪斯曼(Jerry Hausman)找到了一种虚拟价格(p^*),以手机为例,虚拟价格指当人们对手机的需求量为 0 时的价格。他以此说明产品市场价格的引入代表着消费者剩余的变化是可以被衡量的。所以,豪斯曼面临如何从手机的马歇尔需求函数(用计量的方法进行估计)得到支出函数的问题。为了做到这一点,他使用了罗伊恒等式(Roy, 1942)。请记住,消费者效用最大化的问题可以用拉格朗日表达式表述为 $\mathscr{L} = U(x,y) + \lambda(I - p_x x - p_y y)$。从这个最大化问题中派生的间接效用函数为 $V(p_x, p_y, I)$。对这个价值函数使用包络定理有:

$$\frac{dV(p_x,p_y,I)}{dp_x} = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial p_x} = -\lambda x(p_x,p_y,I)$$
$$\frac{dV(p_x,p_y,I)}{dI} = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial I} = \lambda \qquad \text{(i)}$$

这些方程允许我们从马歇尔需求函数中得到如下形式:

$$x(p_x,p_y,I)=\frac{-\partial V/\partial p_x}{\partial V/\partial I} \qquad \text{(ii)}$$

这个表达式被称为“罗伊恒等式”

利用对马歇尔需求函数的估计，豪斯曼对等式（ii）进行积分，得到间接效用函数，并计算其反函数，即支出函数（参见图 E5.1）。虽然这只是个归约级别的问题，但得出的对手机带来福利的估计是很大的，折合到 1999 年的现值竟超过了每年 1 000 亿美元。因此，新产品进入 CPI 中的延误导致消费者福利的衡量是有误导性的。

E5.3 其他有关 CPI 的问题

研究者还发现了 CPI 的几个其他缺陷，大多数都集中在该指数计算中使用的不正确的价格上。例如，当一种商品的质量改善时，人们的生活变好了，但这一点可能并没有在价格中反映出来。20 世纪七八十年代，彩色电视机的可靠性显著提高，但其价格并没有变化太多。包含“一台彩色电视机”的市场篮子会漏掉这种福利改进。类似地，20 世纪 90 年代开张的“仓储式”零售商（如 Costco、Home Depot）无疑降低了多种商品的价格。但 CPI 需要几年才能将这些新的零售渠道纳入它的采样计划，所以该指数所表示的人们实际的花费是不准确的。可以用图 E5.1 中的各种需求概念来估计在 CPI 中使用不正确价格而导致的错误。关于这方面研究的总结参见 Moulton（1996）。

E5.4 精确价格指数

原则上说，通过更深入地研究需求理论，有可能改善 CPI 这样的价格指数的缺陷。例如，如果能够知道代表性消费者的支出函数，那么就可以构建一个“精确”的价格指数，这个价格指数可以在考察购买力变化时考虑替代品。为了具体阐明这一点，假设只有两种商品，并且我们想要了解第 1 期和第 2 期购买力的变化。如果消费者的支出函数为 $E(p_x,p_y,U)$，那么比率

$$I_{1,2}=\frac{E(p_x^2,p_y^2,\overline{U})}{E(p_x^1,p_y^1,\overline{U})} \qquad \text{(iii)}$$

就可以表示在两个时期之间达到目标效用水平 $\overline{U}$ 的成本变化情况。例如，当 $I_{1,2}=1.04$ 时，我们就会说达到目标效用水平的成本增加了 4 个百分点。当然，这只是一个概念上的答案。如果代表性消费者的效用函数未知，我们也就无法得到支出函数的特定形式。但在一些时候等式（iii）可以告诉我们如何构建指数。假定典型消费者的偏好可以用柯布-道格拉斯效用函数 $U(x,y)=x^{\alpha}y^{1-\alpha}$ 表示。我们可以很容易地知道这个例子中的支出函数是例 4.4 中支出函数的一般化形式：$E(p_x,p_y,U)=p_x^{\alpha}p_y^{1-\alpha}U/\alpha^{\alpha}(1-\alpha)^{1-\alpha}=kp_x^{\alpha}p_y^{1-\alpha}U$。把这个函数嵌入等式（iii），可以得到：

$$I_{1,2}=\frac{k(p_x^2)^{\alpha}(p_y^2)^{1-\alpha}\overline{U}}{k(p_x^1)^{\alpha}(p_y^1)^{1-\alpha}\overline{U}}=\frac{(p_x^2)^{\alpha}(p_y^2)^{1-\alpha}}{(p_x^1)^{\alpha}(p_y^1)^{1-\alpha}} \qquad \text{(iv)}$$

所以，在这个例子中，精确价格指数是可观察价格的一个简单函数。而这个例子最有用的特征是，这个生活成本指数的表达式消去了目标效用（在任何时间点，支出函数在效用上都是齐次的）。同时我们还注意到，支出份额（α 和 $1-\alpha$）在指数中起到了很重要的作用——一种商品的份额越大，这种商品的价格变化对最终指数的影响也越大。

E5.5 精确价格指数的发展

当然，柯布-道格拉斯效用函数是比较简单的情形。近期与价格指数相关的研究都开始关注更一般的效用函数形式以及相应的精确价格指数。例如，Feenstra 和 Reinsdorf（2000）阐述了第 4 章扩展部分中介绍的近乎理想的需求系统可以得出一个“Divisia”形式的精确价格指数（I）：

$$\ln(I)=\sum_{i=1}^{n}w_i\Delta\ln p_i \qquad \text{(v)}$$

式中，w_i 是各个商品价格对数的变化量的权重。

通常会用各个商品的预算份额表示等式（v）中的权重。有趣的是，当效用函数为柯布-

道格拉斯函数时，这个价格指数正好就是等式(iv)的价格指数，因为：

$$\ln(I_{1,2}) = \alpha \ln p_x^2 + (1-\alpha)\ln p_y^2 - \alpha \ln p_x^1 - (1-\alpha)\ln p_y^1$$
$$= \alpha \Delta \ln p_x + (1-\alpha)\Delta \ln p_y \qquad \textbf{(vi)}$$

在实际应用中，由于预算份额的变化，不同时期的权重会有一定的不同。同样地，多期变化也可以通过很多单期价格指数的连乘表示。

中国食品需求的变化

中国是世界上经济增长最快的国家之一：其人均 GDP 以每年 8%左右的速率增长。中国消费者的食品支出在总收入中所占的比重也比较大——近几年的调查数据显示，食品在总支出中所占的比重接近 38%。然而，收入的快速增长也导致了中国食品消费结构的迅速变化。对大米或小麦等主食的购买比重逐渐降低，与此同时家禽、鱼类和加工食品的购买量则迅速增加。Gould 和 Villarreal(2006)运用 AIDS 模型详细研究了这些特征。他们识别出了一些食品种类在相对价格变化后的替代效应。由于食品消费结构变化十分迅速，固定的市场篮子价格指数(如美国的 CPI)就不适合用来衡量中国居民生活成本的变化，而是需要去探索其他方法。

参考文献

Aizcorbe, Ana M. and Patrick C. Jackman. "The Commodity Substitution Effect in CPI Data, 1982—1991." *Monthly Labor Review* (December 1993): 25-33.

Feenstra, Robert C. and Marshall B. Reinsdorf. "An Exact Price Index for the Almost Ideal Demand System." *Economics Letters* (February 2000): 159-162.

Gould, Brain W. and Hector J. Villarreal. "An Assessment of the Current Structure of Food Demand in Urban China." *Agricultural Economics* (January 2006): 1-16.

Hausman, Jerry. "Cellular Telephone, New Products, and the CPI." *Journal of Business and Economic Statistics* (April 1999): 188-194.

Hausman, Jerry. "Sources of Bias and Solutions to Bias in the Consumer Price Index." *Journal of Economic Perspectives* (Winter 2003): 23-44.

Moulton, Brent R. "Bias in the Consumer Price Index: What is the Evidence?" *Journal of Economic Perspectives* (Fall 1996): 159-177.

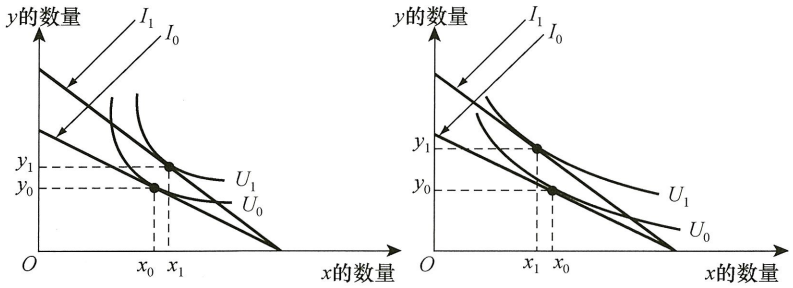
Roy, R. *De l'utilité, contribution á la théorie des choix*. Paris: Hermann, 1942.

第6章　商品间的需求关系

在第5章我们已经考察了某种特定商品(如商品 x)价格的变化是如何影响该商品的需求量的。我们的讨论始终以所有其他商品的价格保持不变为条件。显然这些商品价格中的任何一个发生变化必定也会影响商品 x 的需求量。例如,以 x 表示某人汽车行驶的里程数,那么这个数值将随着汽油价格的上涨而减少,或者随着飞机和公共汽车票价的上涨而增加。在本章中,我们将运用效用最大化模型来研究这种关系。

6.1　两种商品的情形

我们仍然从两种商品的情形开始讨论。遗憾的是,本章要讨论的关系在两种商品的假设下非常有局限性。然而,由于我们能用二维的几何图形来分析两种商品的情形,因此我们仍然从两种商品的情形开始。图6.1表明了商品 y 的价格变化是如何影响商品 x 的需求量的两种情况。在这两张图中,由于 p_y 下降,预算约束从 I_0 外移到 I_1。如果 y 是正常品,这两种情况下 y 的数量都会随着 p_y 的下降而从 y_0 增加到 y_1。但对商品 x 来说,其结果就有两种不同的情形:在图6.1(a)中,无差异曲线基本上呈L形,这表明替代效应非常小。p_y 下降时,在 U_0 上会发生很小的移动,y 只替代了较少的 x。也就是说,作为替代效应的结果,x 下降相对较少。然而,收入效应表现为购买力的增加,从而导致 x 的总体数量还是上升的。因此,$\partial x/\partial p_y$ 是负的(x 与 p_y 的变动方向相反)。



(a) 总互补品　　(b) 总替代品

图6.1　交叉价格效应下的不同方向

在两个图中,y 的价格均下降,但图(a)中的替代效应小,所以商品 x 的消费量随商品 y 的增加而增加。因为 $\partial x/\partial p_y<0$,所以 x 与 y 为总互补品。而图(b)中的替代效应大,所以商品 x 的需求量下降。因为 $\partial x/\partial p_y>0$,所以商品 x 与商品 y 可被称为总替代品。

图6.1(b)的情况则相反:$\partial x/\partial p_y$ 为正。图6.1(b)中相对平缓的无差异曲线导致 p_y 下降后产生一个较大的替代效应。在 U_0 上发生以 y 替代 x 时,x 数量的急剧下降。虽然同图6.1(a)中一样,因 p_y 下降而增加的购买力导致更多数量的 x 被购买,但这里的替代效应处于支配地位,于是 x 的数量下降至 x_1,在这种情况下,x 与 p_y 同方向变动。

数学论述

p_y 变化所造成的上述两种可能的情况可进一步用斯拉茨基方程来解释。用类似第 5 章的处理方法，我们可以很容易地证明：

$$\frac{\partial x(p_x,p_y,I)}{\partial p_y} = \text{替代效应} + \text{收入效应} = \left.\frac{\partial x}{\partial p_y}\right|_{U=\text{常量}} - y \cdot \frac{\partial x}{\partial I} \tag{6.1}$$

或者用弹性表示：

$$e_{x,p_y} = e_{x^c,p_y} - s_y e_{x,I} \tag{6.2}$$

注意收入效应的大小由购买商品 y 占的支出份额 s_y 决定，即商品 y 对于消费者越是重要，p_y 的变化对消费者购买力的影响越大。

对于两种商品的情形，(6.1)式和(6.2)式右边的各项符号不同。假设无差异曲线是下凸的，则替代效应 $\partial x/\partial p_y|_{U=\text{常数}}$ 是正的。如果我们将变化限制在一条无差异曲线上的移动，则 p_y 上升时 x 的数量增加，p_y 下降时 x 的数量减少。但是假设 x 是正常品，则收入效应（$-y\,\partial x/\partial I$ 或 $-s_y e_{x,I}$）肯定是负的。因此，综合效应的结果就可能有两种情况：$\partial x/\partial p_y$ 既可以为正，也可以为负。可见，即便只有两种商品的情形，x 的需求量与 p_y 之间的关系也是相当复杂的。

例 6.1　交叉价格效应的另一斯拉茨基分解式

在例 5.4 中，我们解释了 x 的价格变化对其购买量产生影响的斯拉茨基分解式。现在我们来看一下 y 的价格变化对 x 购买量产生的交叉价格效应。已知商品 x 的非补偿性需求函数与补偿性需求函数分别由下式给出：

$$x(p_x,p_y,I) = \frac{0.5I}{p_x} \tag{6.3}$$

与

$$x^c(p_x,p_y,V) = Vp_y^{0.5}p_x^{-0.5} \tag{6.4}$$

我们还注意到在非补偿性需求函数下 $\partial x/\partial p_y = 0$，这表明 y 价格变化对 x 的购买量没有影响。现在我们来证明这是因为其替代效应和收入效应恰好抵消了。替代效应是：

$$\left.\frac{\partial x}{\partial p_y}\right|_{U=\text{常数}} = \frac{\partial x^c}{\partial p_y} = 0.5Vp_y^{-0.5}p_x^{-0.5} \tag{6.5}$$

将 V 用间接效用函数的结果（$V=0.5Ip_y^{-0.5}p_x^{-0.5}$）代入，就得到替代效应的最终表达式：

$$\left.\frac{\partial x}{\partial p_y}\right|_{U=\text{常数}} = 0.25Ip_y^{-1}p_x^{-1} \tag{6.6}$$

利用 y 的马歇尔需求函数 $y=0.5Ip_y^{-1}$，可以计算这个问题的收入效应：

$$-y\frac{\partial x}{\partial I} = -(0.5Ip_y^{-1}) \cdot (0.5p_x^{-1}) = -0.25Ip_y^{-1}p_x^{-1} \tag{6.7}$$

联合(6.6)式和(6.7)式可以得出 y 的价格的总效应是：

$$\frac{\partial x}{\partial p_y} = 0.25Ip_y^{-1}p_x^{-1} - 0.25Ip_y^{-1}p_x^{-1} = 0 \tag{6.8}$$

这样我们就明白了为什么在柯布-道格拉斯需求函数中 y 的价格变化不影响 x 的购买量，这是因为收入效应和替代效应恰好互相抵消掉了，而不是因为两种效应都不存在。

回到我们的数字实例上（$p_x=1, p_y=4, I=8, V=2$），假设现在 p_y 降为 2，这对 x 的马歇尔需求曲线将没有任何影响。在补偿性需求函数[(6.4)式]中，价格的变动会使 x 的需求量从 4 减少到

2.83($=2\sqrt{2}$)，y的需求量会增加以保持总效用不变。而价格下降使得真实的购买力上升，这一收入效应对x的需求量的作用与前者刚好相反。

请回答：有人说如果$\partial x/\partial p_y=0$，那么就说明$x$和$y$之间不能互相替代，即它们必须以一个固定的比例消费，这种看法为什么是错误的？在什么样的条件下才能得出上述结论？

6.2 替代品与互补品

在多种商品的情形下，商品之间的关系变得更加复杂。所以为了简化，我们对任意两种商品x_i, x_j写出斯拉茨基方程：

$$\frac{\partial x_i(p_1,\cdots,p_n,I)}{\partial p_j}=\left.\frac{\partial x_i}{\partial p_j}\right|_{U=\text{常数}}-x_j\frac{\partial x_i}{\partial I} \tag{6.9}$$

以及弹性形式表达：

$$e_{i,j}=e^c_{i,j}-s_j e_{i,I} \tag{6.10}$$

这就是说，任一商品(这里指商品j)的价格变化都会产生收入效应与替代效应，进而又会改变每一种商品的需求量。(6.9)式和(6.10)式可以用于讨论替代品与互补品的概念。直观地看，这些概念非常简单。如果一种商品由于某些因素的改变可以在使用上替代另一种商品，那么这两种商品就是替代品。茶和咖啡、汉堡包和热狗、黄油和人造黄油都是这方面的例子。反之，互补品是指诸如咖啡和奶油、炸鱼和薯条、白兰地和雪茄那些需要“搭配”使用的商品。在某种意义上，“替代品”在效用功能上可以互相替代，而“互补品”则可以互相补充。

可以用两种不同的方法来准确地描述这些直观的概念。一种是强调价格变化的总效应，既包括收入效应又包括替代效应；另一种则只关注替代效应。因为两种定义都在使用，所以我们将对其分别加以详细解释。

6.2.1 总替代品与总互补品

替代与互补的关系可以定义如下：

定义

总替代品与总互补品 如果

$$\frac{\partial x_i}{\partial p_j}>0 \tag{6.11}$$

则x_i与x_j被称为总替代品；如果

$$\frac{\partial x_i}{\partial p_j}<0 \tag{6.12}$$

则x_i与x_j被称为总互补品。

这就是说，如果一种商品价格的上升导致另一种商品的购买量增多，则它们是总替代品。如果一种商品价格的上升导致另一种商品的购买量减少，则它们是总互补品。例如，如果咖啡的价格上升，对茶的需求将会增加(咖啡与茶是替代品)，而对奶油的需求将会减少(咖啡与奶油是互补品)。(6.9)式清楚地表明这个定义是一个“总”定义，因为这个定义包括了价格上升后的收入

效应与替代效应两种效应。既然这两种效应在我们所能观察到的现实世界中是结合在一起出现的，那么说它们是“总”替代品与“总”互补品就是合情合理的。

6.2.2　总定义的非对称性

关于替代品与互补品的“总”定义有些很不好的性质，其中最重要的是这个定义的非对称性。根据这个定义，可能出现对 x_2 而言，x_1 是其替代品，而同时对 x_1 而言，x_2 是其互补品。收入效应的存在可能导致自相矛盾的结果。让我们来看一个具体例子。

例 6.2　交叉价格效应中的非对称性

假设两种商品（x 与 y）的效用函数由下式给出：

$$U(x,y) = \ln x + y \tag{6.13}$$

建立拉格朗日表达式为：

$$\mathscr{L} = \ln x + y + \lambda(I - p_x x - p_y y) \tag{6.14}$$

得出如下一阶条件：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x} &= \frac{1}{x} - \lambda p_x = 0 \\ \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial y} &= 1 - \lambda p_y = 0 \\ \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \lambda} &= I - p_x x - p_y y = 0 \end{aligned} \tag{6.15}$$

将含 λ 项右移并用第一个等式除以第二个等式，有：

$$\frac{1}{x} = \frac{p_x}{p_y} \tag{6.16}$$

$$p_x x = p_y \tag{6.17}$$

代入预算约束方程中，我们就可以解出 y 的马歇尔需求函数：

$$I = p_x x + p_y y = p_y + p_y y \tag{6.18}$$

因此：

$$y = \frac{I - p_y}{p_y} \tag{6.19}$$

这个等式表明 p_y 的上升会减少在商品 y 上的支出（即 $p_y y$ 下降）。因此，既然 p_x 与 I 没有变化，则在商品 x 上的支出与 x 的购买量一定会增加，所以有：

$$\frac{\partial x}{\partial p_y} > 0 \tag{6.20}$$

我们将 x 与 y 称为总替代品。另外，(6.19) 式表明在 y 上的支出与 p_x 无关，因此有：

$$\frac{\partial y}{\partial p_x} = 0 \tag{6.21}$$

从这方面看，x 与 y 是彼此无关的。它们既不是总替代品，也不是总互补品。可见，根据市场的总反应来定义 x 与 y 之间的关系将会陷入模糊不清的境地。

请回答：在例 3.4 中，我们表明由 (6.13) 式得出的效用函数形式是非位似偏好的，即 MRS 不是仅仅取决于 x 对 y 的比率。那么非对称性在位似偏好情况下会存在吗？

6.3 净替代品与净互补品

由于总替代品与总互补品定义中的模糊性，有时我们使用另一个仅包含替代效应的定义。

定义

净替代品与净互补品① 如果

$$\left.\frac{\partial x_i}{\partial p_j}\right|_{U=\text{常量}} > 0 \tag{6.22}$$

则 x_i 与 x_j 被称为净替代品；如果

$$\left.\frac{\partial x_i}{\partial p_j}\right|_{U=\text{常量}} < 0 \tag{6.23}$$

则 x_i 与 x_j 被称为净互补品。

这些定义仅通过替代效应来判断两种商品是替代品还是互补品。这个定义在直观上是易接受的(因为它仅考虑无差异曲线的形状)，同时在理论上也是符合要求的(因为它不会产生矛盾)。一旦 x_i 与 x_j 被确定为替代关系，不论怎样使用这个定义，它们都是替代品。事实上，这个定义是完全对称的，可以写成：

$$\left.\frac{\partial x_i}{\partial p_j}\right|_{U=\text{常量}} = \left.\frac{\partial x_j}{\partial p_i}\right|_{U=\text{常量}} \tag{6.24}$$

p_i 的变化对商品 x_j 的替代效应与 p_j 的变化对商品 x_i 的替代效应是一样的。这种对称性在理论工作与实际工作中都很重要。②

替代品与互补品两种定义(希克斯定义和马歇尔定义)之间的区别可以简单地用图6.1来说明。在图6.1中，由于无差异曲线的凸性，当效用保持不变时，p_y 下降一定会导致 x 的选择数量下降，即 $\partial x^c/\partial p_y>0$，所以 x 与 y 总是希克斯替代品(净替代品)。然而，马歇尔定义包含了收入效应(当假设两种商品为正常品时通常为负)，因此结果并不确定。图6.1(a)中负的收入效应超过了正的替代效应($\partial x/\partial p_y<0$)，因此两种商品为“马歇尔互补品”。然而在图6.1(b)中，正的替代效应超过了负的收入效应($\partial x/\partial p_y>0$)，因此两种商品为“马歇尔替代品”。当然，在多种商品的情形下可能性会更多，但是希克斯定义通过消除这种模糊性简化了分析。

---

① 它们有时被称为“希克斯”替代品与互补品，以首先提出这些定义的英国经济学家约翰·希克斯(John Hicks)的名字命名。

② 这种对称性很容易用谢泼德引理来说明。因为补偿性需求函数可以用支出函数的偏导数表示：

$$x_i^c(p_1,\cdots,p_n,V)=\frac{\partial E(p_1,\cdots,p_n,V)}{\partial p_i}$$

那么替代效应是：

$$\left.\frac{\partial x_i}{\partial p_j}\right|_{U=\text{常量}}=\frac{\partial x_i^c}{\partial p_j}=\frac{\partial^2 E}{\partial p_j\,\partial p_i}=E_{ij}$$

但是将杨氏定理应用于支出函数，有：

$$E_{ij}=E_{ji}=\frac{\partial x_j^c}{\partial p_i}=\left.\frac{\partial x_j}{\partial p_i}\right|_{U=\text{常量}}$$

这样我们就得到了对称性。

6.4　多种商品情形下的替代关系

一旦效用最大化模型被推广到多种商品的情形，就可能产生各种不同的需求关系。因为具体某一对商品是净替代品还是净互补品，完全是消费者个人的偏好问题，所以各种稀奇古怪的关系都有可能出现。经济学家所关心的重要理论问题是，替代与互补哪种更普遍一些。一般而言，我们倾向于认为以替代关系为主（一种物品的价格上涨使得消费者对其他大部分物品的需求增加）。要是能从理论上证明我们的直觉是否正确，就最好不过。

英国经济学家希克斯细致地研究了这个问题，结论是“大多数”商品互为替代品，这个结论被称为“希克斯第二需求定律”。[①] 通过给定的某种商品的补偿性需求函数 $x_i^c(p_1,\cdots,p_n,V)$，我们用现代经济学的手段来证明它。由于该函数对所有价格是零次齐次的（只要效用恒定，所有价格加倍对需求量没有影响，因为达到效用最大化的切点没有改变），运用欧拉定理，有：

$$p_1 \cdot \frac{\partial x_i^c}{\partial p_1} + p_2 \cdot \frac{\partial x_i^c}{\partial p_2} + \cdots + p_n \cdot \frac{\partial x_i^c}{\partial p_n} = 0 \tag{6.25}$$

对上式每项除以 x_i，就得到弹性表达形式：

$$e_{i1}^c + e_{i2}^c + \cdots + e_{in}^c = 0 \tag{6.26}$$

但是 $e_{ii}^c \leqslant 0$ 是必然的，因为一种商品对自身的替代效用总是负的。换言之，一种商品的补偿性需求曲线必定向下倾斜。因此就有：

$$\sum_{j \neq i} e_{ij}^c \geqslant 0 \tag{6.27}$$

用文字描述，就是一种商品对于其他所有商品的补偿性交叉价格弹性是非负的，其含义就是“大多数”商品互为替代品。这个结论与现实中观测到的数据基本吻合——商品之间是净互补的情形确实相对罕见。

6.5　组合商品

我们在前面章节的讨论表明商品间的需求关系是十分复杂的。在多数情况下，一个人对 n 种商品的消费存在 $n(n+1)/2$ 个反映不同替代效应的函数。[②] 当 n 非常大时（消费者实际消费的商品种类的确是非常多的），处理起来就很困难。把商品按食物、服装、住房等大组分类要方便得多。在一大类中，我们就可以考察其中某一特定商品 x（如汽油），以及它与“其他所有商品”（y）之间的关系。这种处理方法我们前面曾在很多二维图形中用过，在本书的其他很多地方还会继续使用。在这一节中，我们将说明在什么条件下可以使用这种方法。在本章扩展部分，我们将探讨更一般的问题，即商品聚合成为大商品群组的问题。

---

① 参见 John Hicks, *Value and Capital* (Oxford, UK: Oxford University Press, 1939)数学附录部分。关于这一条应该叫作希克斯第二定律还是第三定律目前还有争议。事实上希克斯的另外两条定律我们也见过了，它们是：①$\partial x_i^c / \partial p_i \leqslant 0$（自身的替代效应非正）；②$\partial x_i^c / \partial p_j = \partial x_j^c / \partial p_i$（净替代效应对称）。但是他自己写的结论总结中只提到了两条性质。

② 考虑全部替代效应可以说明这一点，s_{ij} 表示一个 $n \times n$ 阶矩阵。但替代效应的对称性（$s_{ij} = s_{ji}$）表明，只有在这个矩阵的主对角线上与以下的元素才具有彼此不同的可能性，包括矩阵中半数的项（$n^2/2$）再加上矩阵主对角线上元素的半数项（$n/2$）。

6.5.1 组合商品定理

假设消费者可以在 n 种商品中进行选择，但我们只对其中的一种商品(如 x_1)感兴趣。通常情况下，对商品 x_1 的需求取决于其余 $n-1$ 种商品的价格。但如果所有这 $n-1$ 种商品的价格同时发生变化，那么就可以把它们归并为一组“组合商品”y，这样个人效用最大化问题就可以精简为只在 x_1 和 y 之间选择的问题。如果用 $p_2^0,\cdots,p_n^0$ 代表这些商品的初始价格，再设这些价格只能同时变动。可能它们同时加倍，或同时下降50%，但 $x_2,\cdots,x_n$ 的相对价格不会改变。现在我们定义组合商品 y 为 $x_2,\cdots,x_n$ 在初始价格 $p_2^0,\cdots,p_n^0$ 条件下的总支出：

$$y = p_2^0 x_2 + p_3^0 x_3 + \cdots + p_n^0 x_n \tag{6.28}$$

该消费者初始的预算约束由下式给出：

$$I = p_1 x_1 + p_2^0 x_2 + \cdots + p_n^0 x_n = p_1 x_1 + y \tag{6.29}$$

根据假设，所有价格 $p_2,\cdots,p_n$ 同步变化。假定所有价格都按 t 变化($t>0$)，则现在的预算约束为：

$$I = p_1 x_1 + tp_2^0 x_2 + \cdots + tp_n^0 x_n = p_1 x_1 + ty \tag{6.30}$$

结果，在此人的预算约束中，t 的作用与前述两种商品情形下的 p_y 是相同的。p_1 与 t 的变化会产生我们已分析过的同样性质的替代效应。所以，只要 $p_2,\cdots,p_n$ 同时变化，就可以将我们对需求选择的考察范围限定在是购买 x_1 还是购买“所有别的其他商品”上。[①] 简化后的图形表明，只要组合商品定理(即所有其他商品价格同时变动)的条件得以满足，那么两种商品的情形就与效用最大化时多种商品的一般情形一致。但应注意这个原理并没有对 $x_2,\cdots,x_n$ 的选择作出预测，它们并不一定是同步变化的。此定理重点在对 $x_2,\cdots,x_n$ 的总支出上，而不在于这些支出是怎样分配在各个不同的商品项目上(虽然我们假设这种分配是按效用最大化原则进行的)。

6.5.2 组合商品定理的推广与限定

可以证明，组合商品定理适用于任一组相对价格同步变动的商品。如果存在多个商品组都符合这一定理，则有可能出现不止一个这样的商品的现象(如食物、服装等的支出)。因此，我们提出以下定义：

定义

组合商品 组合商品是所有价格同步变化的一组商品。这些商品可以被视为一个单一的“商品”，消费者要将总支出在其他商品与这一组商品之间进行分配。

这一定义及相关的定理是非常有用的结论，它简化了许多原本难以解决的问题。当然，将它应用于实际问题时还需谨慎，因为它的条件是非常严格的。找到一组价格同步变化的商品很困难，在交叉替代效应较大时，对严格成比例的条件稍有背离就可能导致组合商品定理的失效。在本章扩展部分，我们将介绍一些方法，用来处理几种商品的价格变化毫不相干的情形。

① 组合商品的概念是由希克斯在 *Value and Capital*(Oxford: Oxford University Press, 1946)中提出的。他的组合商品定理中的疑难部分表明了 x_1 和 y 之间的决策与完全使用效用最大化过程求解得到的结果正好相同。希克斯的证明用到了相对复杂的矩阵代数。更多近期的证明则使用了对偶性和包络定理。练习题6.13给出了两个例子。

例 6.3　作为一种组合商品的房屋费用

假设某人从三种商品中获取效用：食物(x)、以每百平方英尺计算的房屋服务(y)、以用电量衡量的家庭消耗(z)。

如果此人的效用由三种商品的 CES 函数给出：

$$\text{效用} = U(x,y,z) = -\frac{1}{x} - \frac{1}{y} - \frac{1}{z} \tag{6.31}$$

用拉格朗日法计算三种商品的马歇尔需求函数得出：

$$\begin{aligned} x &= \frac{I}{p_x + \sqrt{p_x p_y} + \sqrt{p_x p_z}} \\ y &= \frac{I}{p_y + \sqrt{p_y p_x} + \sqrt{p_y p_z}} \\ z &= \frac{I}{p_z + \sqrt{p_z p_x} + \sqrt{p_z p_y}} \end{aligned} \tag{6.32}$$

设初始值 $I=100, p_x=1, p_y=4, p_z=1$，则可得：

$$\begin{aligned} x^* &= 25 \\ y^* &= 12.5 \\ z^* &= 25 \end{aligned} \tag{6.33}$$

因此，此人在食物上的支出为 25，在与住房相关的需求上支出 75。假设房屋服务价格(p_y)与家庭消耗价格(p_z)一直同步变化，我们就可以用初始价格来定义“组合商品”住房(h)为：

$$h = 4y + z \tag{6.34}$$

我们这里(随意地)定义房屋初始价格(p_h)为 1，则房屋的最初消费简单地说就是在 h 上的总支出：

$$h = 4 \times 12.5 + 1 \times 25 = 75 \tag{6.35}$$

进一步看，由于 p_y 与 p_z 总是同步变动，因此 p_h 也总是与这些价格相关：

$$p_h = p_z = 0.25 p_y \tag{6.36}$$

利用这一信息，可重新计算出作为 I, p_x 与 p_h 的函数对 x 的需求函数：

$$\begin{aligned} x &= \frac{I}{p_x + \sqrt{4 p_x p_h} + \sqrt{p_x p_h}} \\ &= \frac{I}{p_y + 3\sqrt{p_x p_h}} \end{aligned} \tag{6.37}$$

像以前一样，初始时 $I=100, p_x=1, p_h=1$，所以 $x^*=25$。这里在房屋上的支出代表除食物外的“所有其他消费”，因此可从预算约束中容易地算出房屋的花费为 $h^*=75$。

房屋成本的上升　如果 y 与 z 的价格成比例提高到 $p_y=16, p_z=4$(p_x 仍为 1)，则 p_h 也将升为 4。现在按(6.37)式计算的对 x 的需求下降为：

$$x^* = \frac{100}{1 + 3\sqrt{4}} = \frac{100}{7} \tag{6.38}$$

对房屋的购买量由下式给出：

$$p_h h^* = 100 - \frac{100}{7} = \frac{600}{7} \tag{6.39}$$

或由于 $p_h=4$，

$$h^* = \frac{150}{7} \tag{6.40}$$

注意，这是由(6.32)式三种商品的初始需求函数得到的准确的房屋消费量。由 $I=100$，$p_x=1$，$p_y=16$，$p_z=4$ 可解出：

$$\begin{aligned} x^* &= \frac{100}{7} \\ y^* &= \frac{100}{28} \\ z^* &= \frac{100}{14} \end{aligned} \tag{6.41}$$

因此，组合商品“房屋”消费的总数量[按(6.34)式计算]为：

$$h^* = 4y^* + z^* = \frac{150}{7} \tag{6.42}$$

因此，不论是考察 x,y,z 三种商品需求的选择，还是仅考察 x 与组合商品 h 两者之间的选择，所得到的对价格变化的反应都是一样的。

请回答：我们如何知道(6.37)式对 x 的需求函数仍可保证效用最大化？为什么经过(6.36)式中的表达式替代后，拉格朗日约束下的最大化问题仍保持不变？

6.6 家庭生产、产品有效成分与隐含价格

到目前为止，我们在本章的讨论主要集中在经济学家所了解到的商品之间的关系上，而对这些关系的了解，是经济学家通过观察市场价格发生变化时消费者选择商品行为的变化而获得的。从某种意义上说，这种分析回避了诸如在饮食中为什么咖啡与奶油要配合食用而鱼与鸡可互相替代的中心问题。随着对此类问题的更深入的探讨，经济学家开始研究家庭内部的消费活动。也就是说，为研究这些家庭活动对商品市场的影响，经济学家设计了诸如父母照看孩子、自己做饭、自己动手建造等模型。在这一节里，我们简要地回顾一些模型，主要目的在于说明这种方法对传统选择理论的影响。

6.6.1 家庭生产模型

大多数家庭生产模型的出发点是假设消费者不直接从在市场上购买的商品中获得效用(正如我们到目前为止所一直假设的那样)，而是当买来的商品与消费者投入的时间结合起来时才产生效用。从这一观点出发，生牛肉、生土豆没有效用，放一起烹制成土豆烧牛肉才有效用。所以，只有综合考虑个人对土豆烧牛肉的偏好以及隐含的其生产土豆烧牛肉的技术水平，才能正确分析他在市场上购买土豆和牛肉的行为。

正式来看，假设与以前一样，市场上有 x,y,z 三种商品可供消费者购买。购买这些商品并不提供直接效用，但消费者可以将三者结合，在家中生产出商品 a_1 或商品 a_2 来。这一家庭生产的工艺可由生产函数 f_1 与 f_2 表示(参见第9章对生产函数概念的详细讨论)。因此有：

$$\begin{aligned} a_1 &= f_1(x,y,z) \\ a_2 &= f_2(x,y,z) \end{aligned} \tag{6.43}$$

并且有：